

王川: 最大的问题是解决正确的问题 - 论第一性原理的理论和实践 (六)

原创 硅谷王川 investguru 2017年07月31日 12:39

本文是

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(五\) - SpaceX如何开辟新市场](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(四\) - SpaceX 如何克服各种困难](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(三\) - 从 SpaceX 谈起](#)

[王川: 打比方的误区 - 论第一性原理的理论和实践 \(二\)](#)

[王川: 论第一性原理的理论和实践 \(一\) 从特斯拉的崛起谈起](#)

的续篇。

(1)

1959 年英国大亨 Henry Kremer 悬赏五万英镑(相当于现在的一百多万美元)，奖给第一个制造出纯人工动力飞机，可以升空飞行半英里以上的团队。如果可以飞跃英吉利海峡者，奖励十万英镑。

十几年过去后，多个团队不断尝试，仍然无法造出达标的飞机。

工程师 Paul MacCready 发现，大部分团队解决的是错误的问题。“[问题是，我们不理解这个问题](#)”。

每个团队都花了将近一年的时间根据自己的理论和猜测建造飞机，而没有充分的预先测试。等飞机造好后试飞，几分钟后，一年的辛勤劳动坠落到地面上。然后团队继续回去再研究，制造新的飞机。

MacCready 意识到，真正的问题不是“人工动力飞行”，[真正的问题是流程本身，真正的问题是大部分人在没有对一个复杂问题有深刻理解之前，盲目地追求一个困难的目标](#)。

MacCready 发现他真正要解决的问题是：“飞机测试失败后，要能几个小时内重新调试造出改进的飞机。”

为了解决这个问题，他采用迈拉 (Mylar) 膜片，铝管和铝线做为制造飞机的材料。第一个版本的飞机很脆弱，飞不起来，但是这没有关系，因为迭代改装的速度很快。有的时候一天可以改造飞机三四次，进行试飞。重造重新测试重新学习的周期，从几个月到一年，压缩到了几天甚至几个小时。



他的团队终于在 1977年八月获得第一个 Kremer 奖，然后 1979年完成英吉利海峡的飞越。

(2)

上世纪初美国的莱特兄弟, 是世界公认的第一个成功实现“把比重高于空气的飞机长时间升空飞行”的团队。

他们相对于其他竞争者, 不是教育程度最高的, 也不是最有钱有关系的。他们胜出的核心原因之一是:

在野外实地飞行测试的成本很高。莱特兄弟自制了一个可以放在家内的小型风洞, 然后制造缩小的飞机模型, 在风洞内测试。这种做法, 使他们尝试各种新想法和小改进非常便捷容易。



风洞现在是飞机设计和实验通行的做法, 但在当时是革命性的。莱特兄弟最初测试自己的滑翔机时, 发现滑翔机先驱德国人 Otto Lilienthal 的机翼数据表是错误的, 于是决定自己造小型风洞收集测试数据。

可以从上面几个例子里看到, 解决一个问题的最核心瓶颈, 实际上是通过各种工具, 设计一个流程:

把试错和改进的成本压得最低, 迭代速度提得最高。

换句话说, 在缺乏有效工具降低试错成本之前, 不要盲目扩大投入, 否则失败后很难迅速改进, 容易造成巨大浪费。

(3)

建立快速迭代纠错的机制, 是向内看, 解决本质问题的一个重要手段。

但有的时候局部优化做到极致, 更多的投入不再有较大回报时, 拓宽视野向外看, 也是解决问题的一个重要角度和方法。

特斯拉在准备大规模生产第三代电车 Model 3 时 (起价三万五千美元) 为了降低成本, 提高性价比, 在电池, 马达, 车型设计等各个方面绞尽脑汁。可以参见笔者 2015 年的老文章 (可直接点击下面链接)

[王川: 2017 年, 特斯拉将敲响石油工业的丧钟](#)

但是跳开电车设计本身，他们发现在生产电车的工厂的设计上，投入同等的时间其回报要大得多，有时效益可能高出一个数量级以上。

马斯克说，

“我们意识到，真正的问题，真正最困难的，同时也是潜力最大的地方 - 是制造一个制造机器的机器。换句话说，是建造工厂，把工厂本身看成一个产品。

当你想象一个特定体积的工厂，输出等于 容积 x 密度 x 速度。如果你看看现在的工厂，有效（用于生产的）容积和无效容积的比例，低得要命。光看容积的化，大约比例只有 2-3%。

然后你再看速度。。。世界上最先进的汽车生产工厂，每 25 秒出产一辆车，听上去很快，但是如果你估算车身长度加上一些缓冲空间大约五米长的话，这等于25秒移动五米，也就是一秒钟移动 20厘米，这不比乌龟快多少。”

特斯拉的 CTO JB Straubel 说道，

“有时我们的工程师在马达，电池，电控系统上花了很多时间，只能获得千分之一的性能提高。。但是我们如果把同样的精力放在设计工厂上的时候，我们很容易得到百分之十，百分之二十，甚至百分之几百的效益的提升。。这种大幅度提升在设计领域内闻所未闻”。

(4)

改进工厂设计，提升效益，其复杂度比工厂产品本身大很多。但正是因为其复杂性，改进的手段也很多。这里只举一个例子。

提高电车产出速度，降低生产成本的一个重要因素，是尽量减少需要人工干预的生产环节。

传统汽车生产，需要把电子线束，地毯，座位等等大家伙装到车内，但传统车门可以提供进入的空间有限，塞进去后还要精准安放，很难完全由机器人快速完成，所以必须要人工手动，减慢了生产速度。

特斯拉 Model 3 降低生产成本的一个方法是，车的后半身有个巨大的玻璃车顶，这样就不需要传统的后座乘客头顶上的结构梁 (structural beam)，这不仅简化设计，增加后座乘客头部的空间，最关键的是，它给 Model 3 的后面制造了一个巨大的开口，可以方便机器人自由地伸进去安放地毯，传感器，座位，电子线束等内部零件。



The Hole in Model 3 Design

Large Model 3 rear window allows practical robot access to install interior components.



(未完待续)

点击下方链接获得本公众号的介绍

[王川: 如何从我的公众号 investguru 里面获得最大的收获](#)

在投资和事业发展的路上如何集思广益，举重若轻？欢迎加入王川的俱乐部，这是一个凝聚来自世界四大洲各行各业精英的高端收费社区。有意入会者请和王川（微信号：9935070）直接联系。

作者简介：王川,投资人,现居加州硅谷。个人微信号 9935070,公众号 investguru ,新浪微博“ 硅谷王川”。文章表达个人观点仅供参考，不构成对所述资产投资建议，投资有风险，入市须谨慎。

长按下面二维码订阅本公众号。



阅读